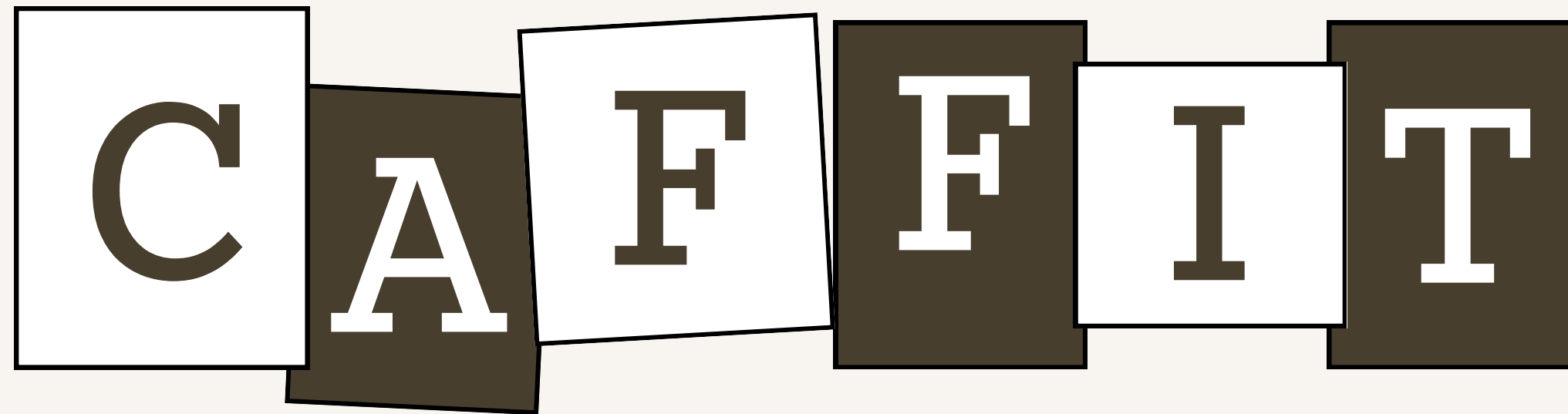


오픈소스 소프트웨어 프로젝트



개인 맞춤 카페인 코치: Caffit(카핏)

: Caffeine + Fit

2팀 세미콜론 강서현 김민솔 이은정



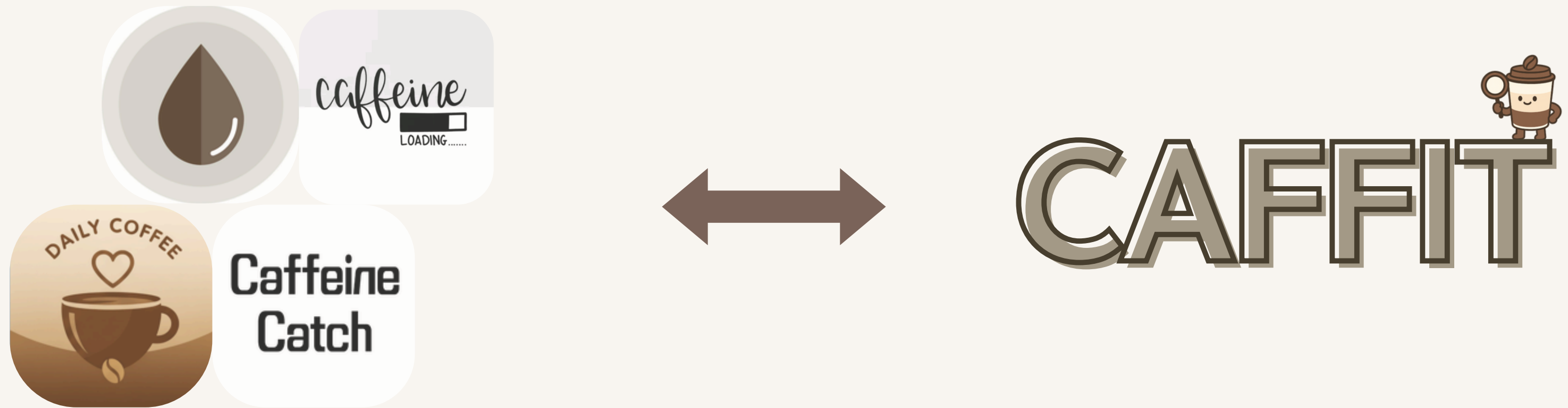
목차

01. 개발 배경 및 필요성	02. 개발 목표	03. 시스템 구성	04. 개발 현황	05. 피드백 반영 내용
06. 대안 비교 및 선택	07. 개발 진행 상황	08. 성과 창출 계획	09. 개발환경	10. 추진 일정



01

개발 배경 및 필요성



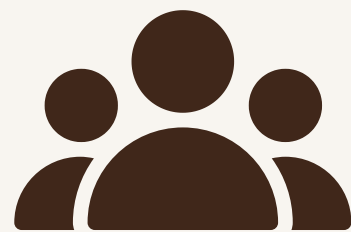
CAFFIT의 차별점

- AI 기반 개인 맞춤형 분석을 통해 개인별 맞춤 관리 가능
- 카메라 인식 기능을 통해 수동 입력의 번거로움을 줄이고 데이터 정확도 향상
- 카페인 농도 변화나 수면 방해 가능성을 실시간 분석하여 예측형 알림 제공

01

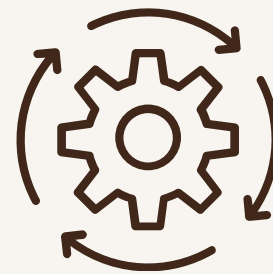
개발 배경 및 필요성

구분	 Caffeine Catch	 Daily Coffee	 CaffeInMe	 PURIFY	 Caffit(카핏)
개인화 수준	X	평균 권장량	평균 권장량	평균 권장량	개인 맞춤형 분석
입력 방식	수동	수동	바코드 스캔, 수동	수동	카메라, 수동
분석 심화	X	X	X	X	O, AI 사용
알림/경고	O	X	X	O	O



국내 사용자 맞춤 서비스

- 국내 음료 DB
- UI/UX 최적화



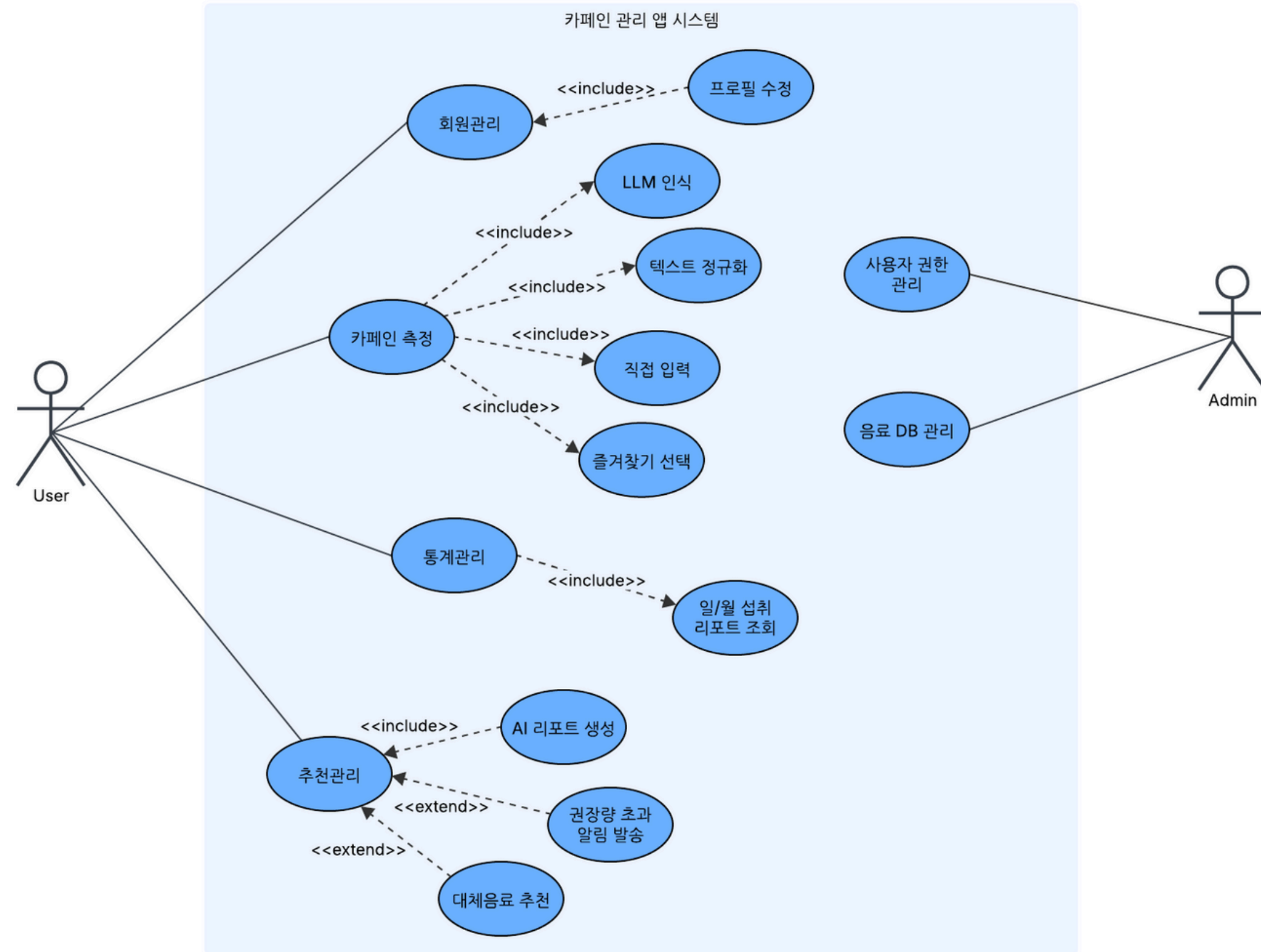
자동화된 입력 & 정확성 강화

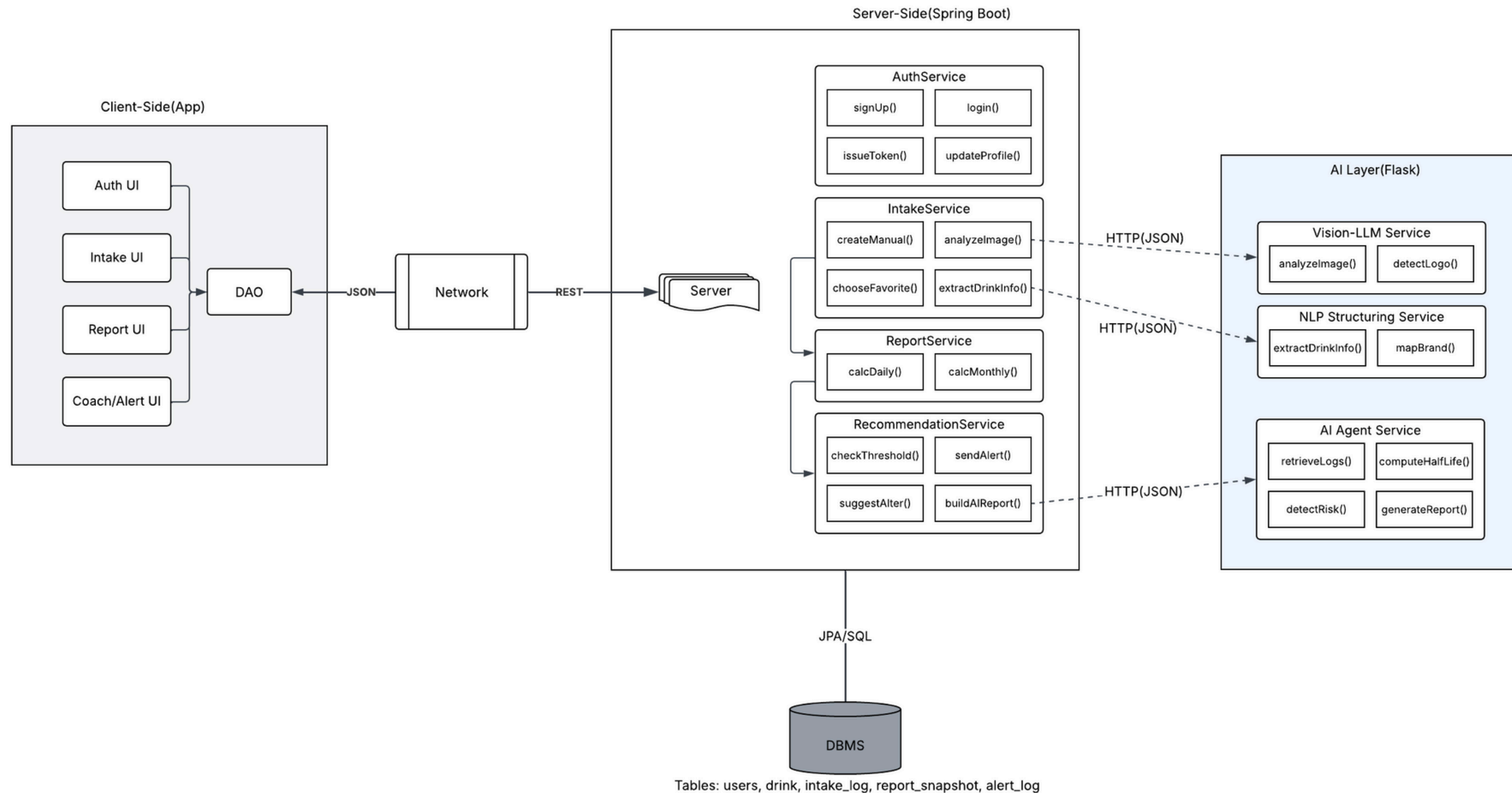
- 카메라(LLM 분석), 즐겨찾기
→ 수동 입력 최소화



개인 맞춤형 카페인 대사 분석

- 수면·건강 데이터 연동
- 개인별 섭취 패턴 학습

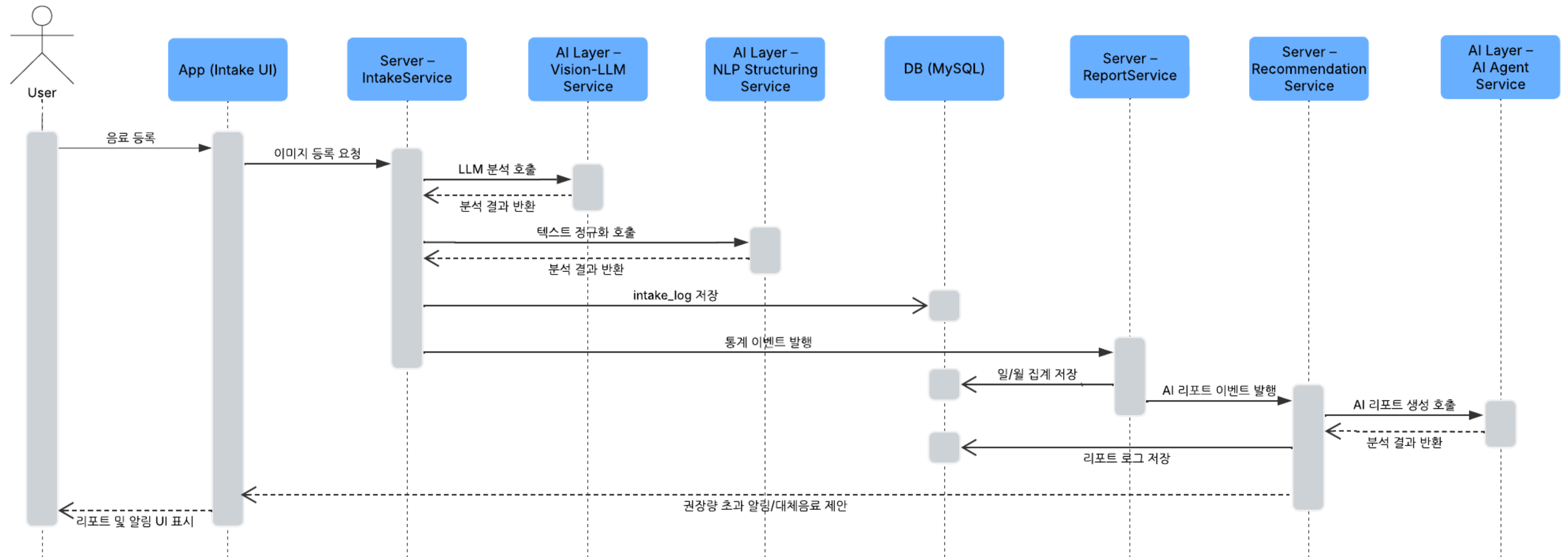




03

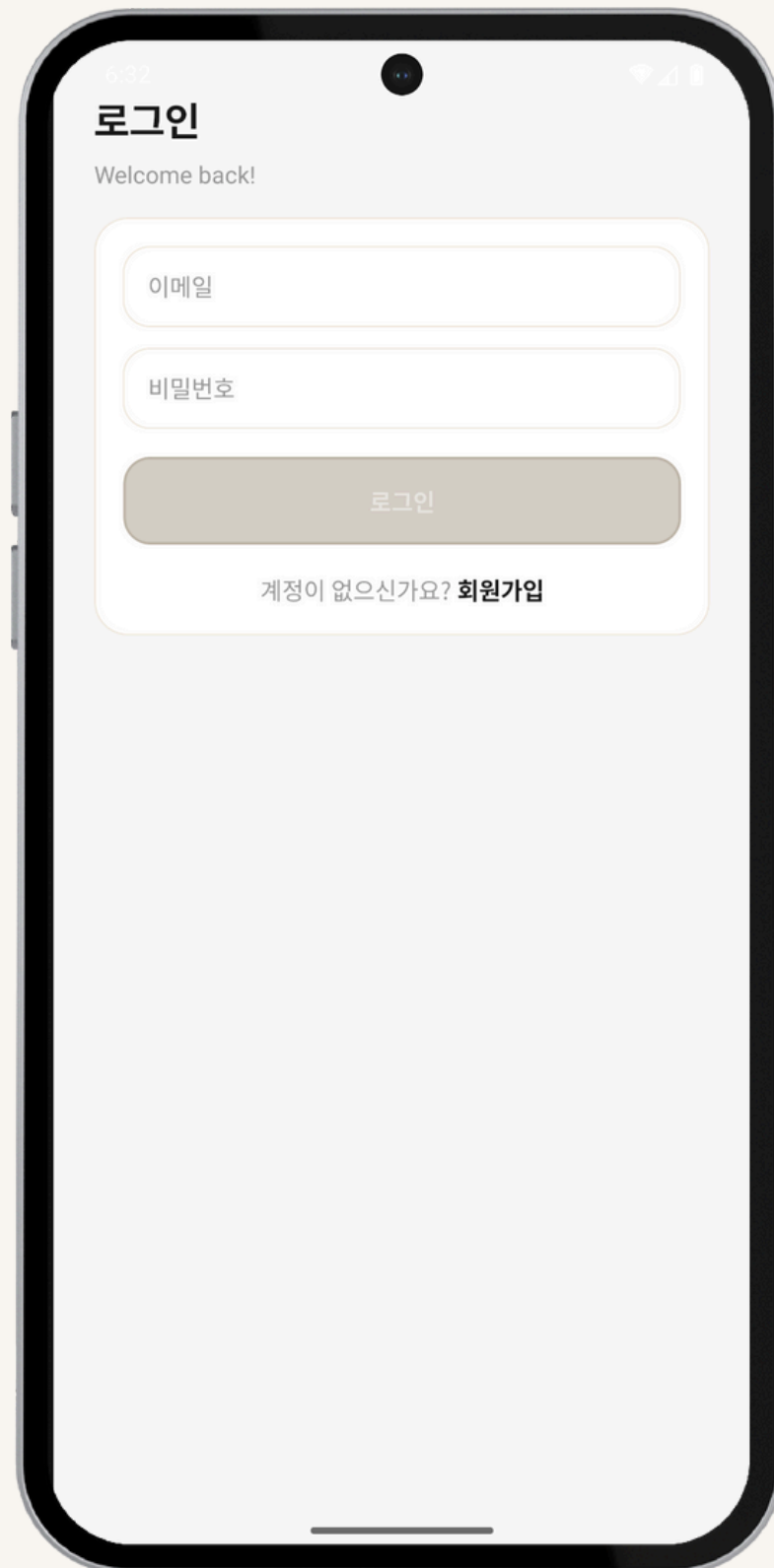
시스템 구성

시퀀스 다이어그램 - 이미지 등록 예시



04

개발 현황

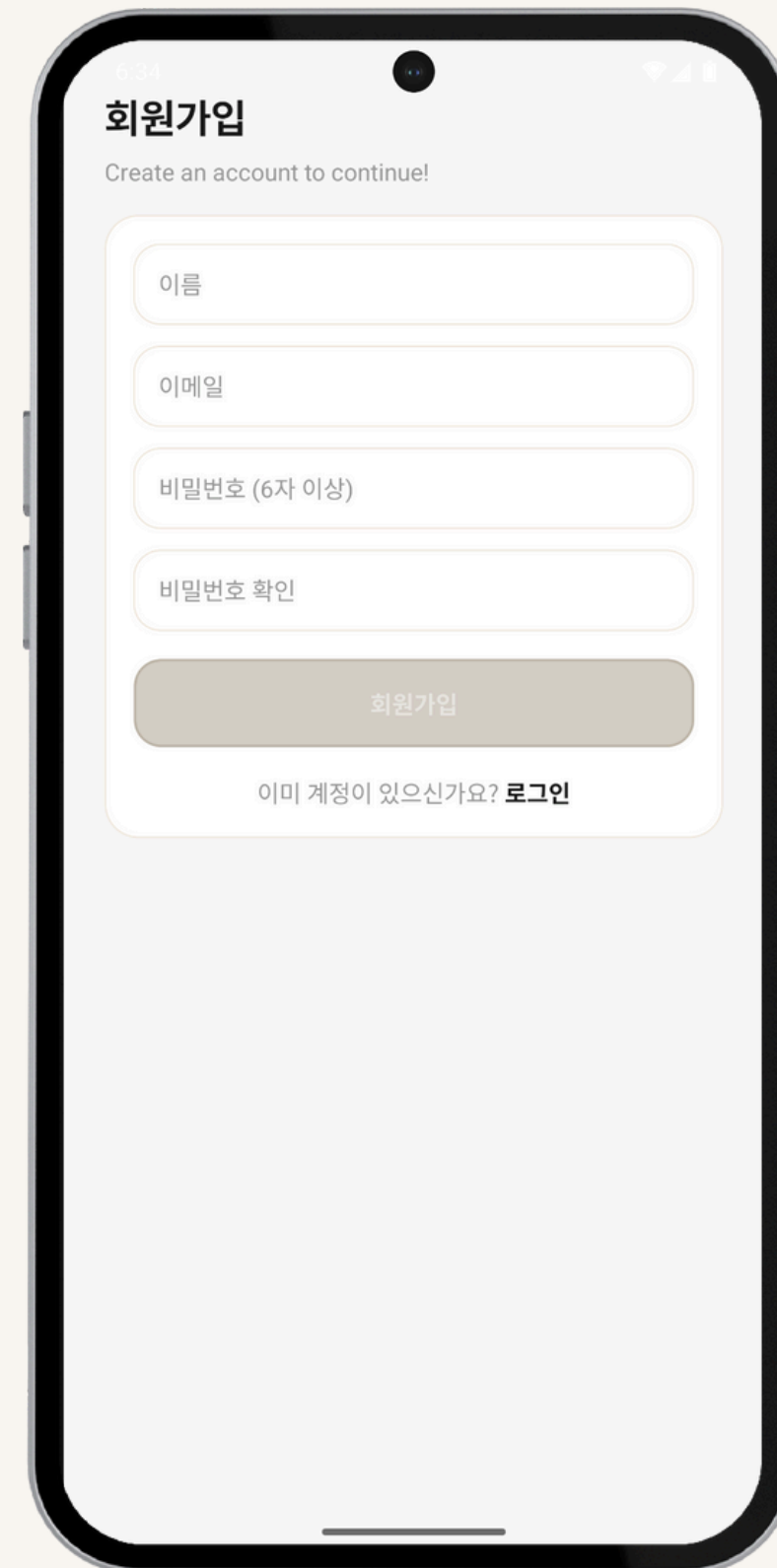


로그인 화면

사용자가 가입 시 등록한 정보를
입력하여 로그인할 수 있는 화면

아직 계정이 없는 사용자는
회원가입 페이지로 이동

지메일, 네이버 등
소셜 로그인 연동 예정



회원가입 화면

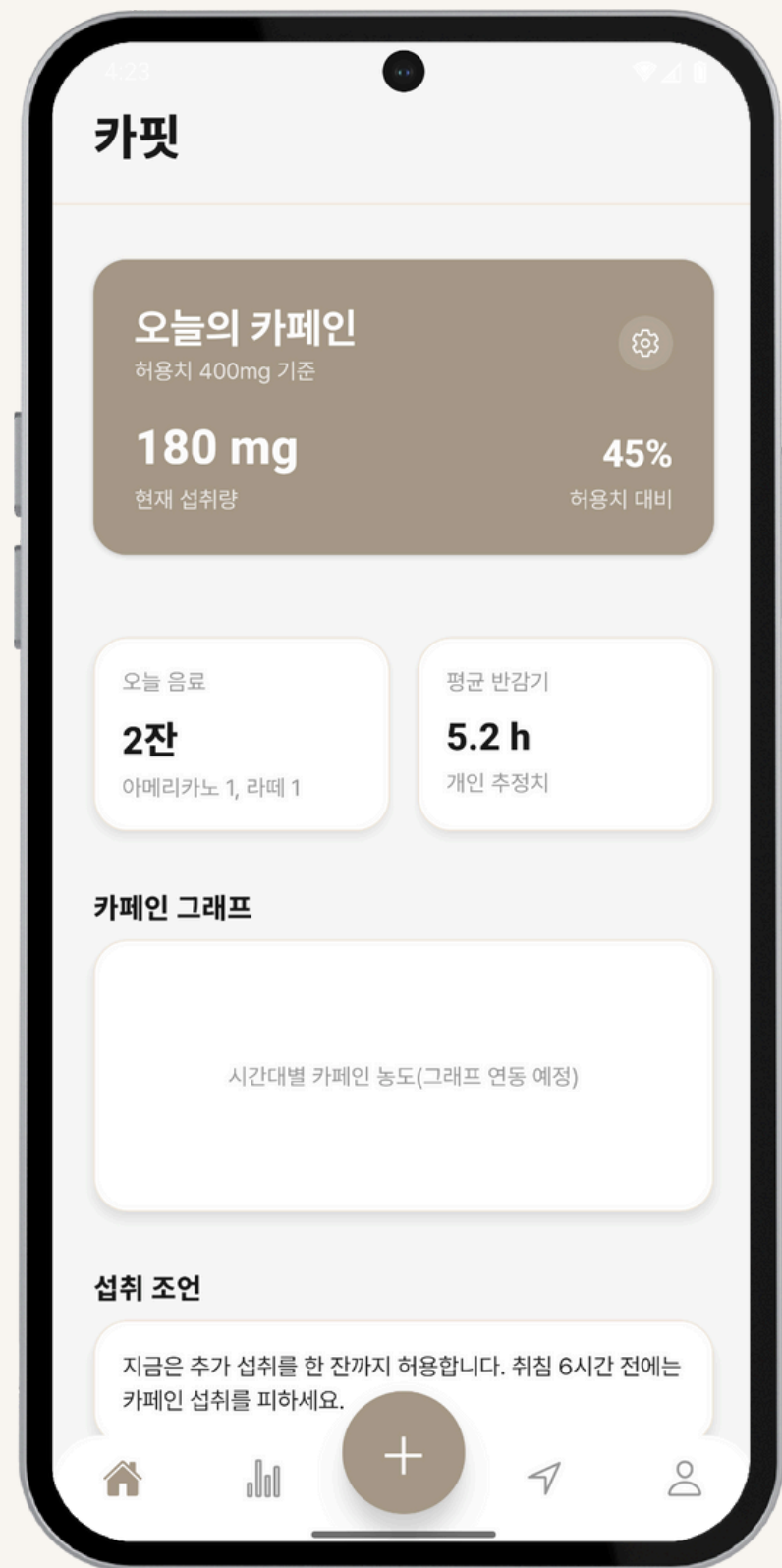
이름, 이메일, 비밀번호를
입력해 계정을 생성하는 페이지

사용자 정보를 기반으로
개인 맞춤형 카페인 통계와
시간대별 섭취 패턴 분석
기능을 제공

DB 연동 예정

04

개발 현황

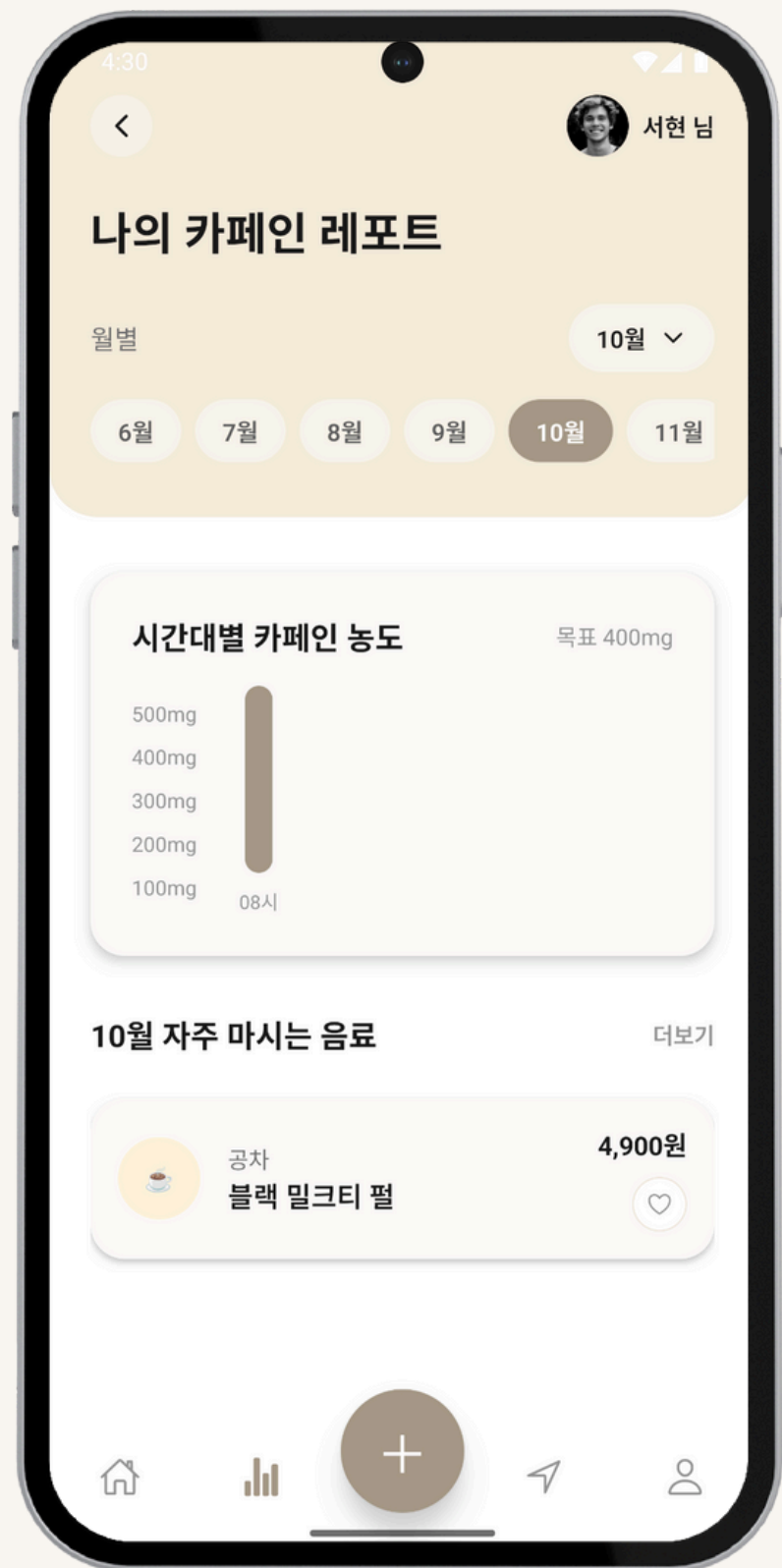


홈 화면

사용자의 하루 카페인 섭취량,
잔 수, 평균 반감기 등을 한눈에
확인할 수 있는 홈 화면

개인의 카페인 섭취 패턴과
수면 반응을 기반으로 실시간
섭취 조언을 제공

시간대별 카페인 농도 그래프
사용자 맞춤으로 연동 예정

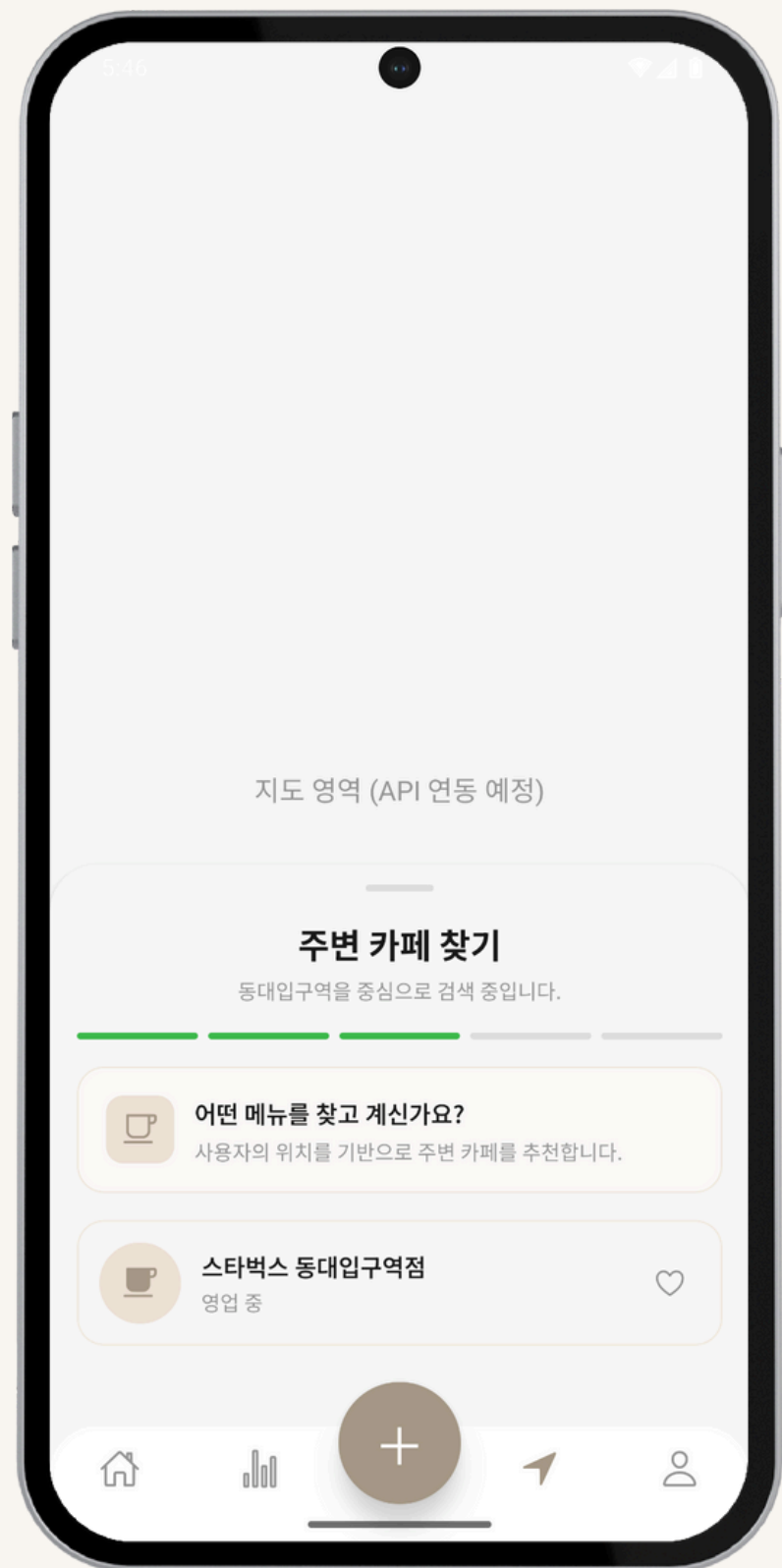


통계 화면

사용자의 카페인 섭취 데이터를
분석하여 시각화한 통계 화면

시간대별 카페인 농도 변화와
자주 마시는 음료를 확인해
개인의 섭취 습관을 직관적으로
파악하고 관리

시간대별 카페인 농도 그래프
사용자 맞춤으로 연동 예정

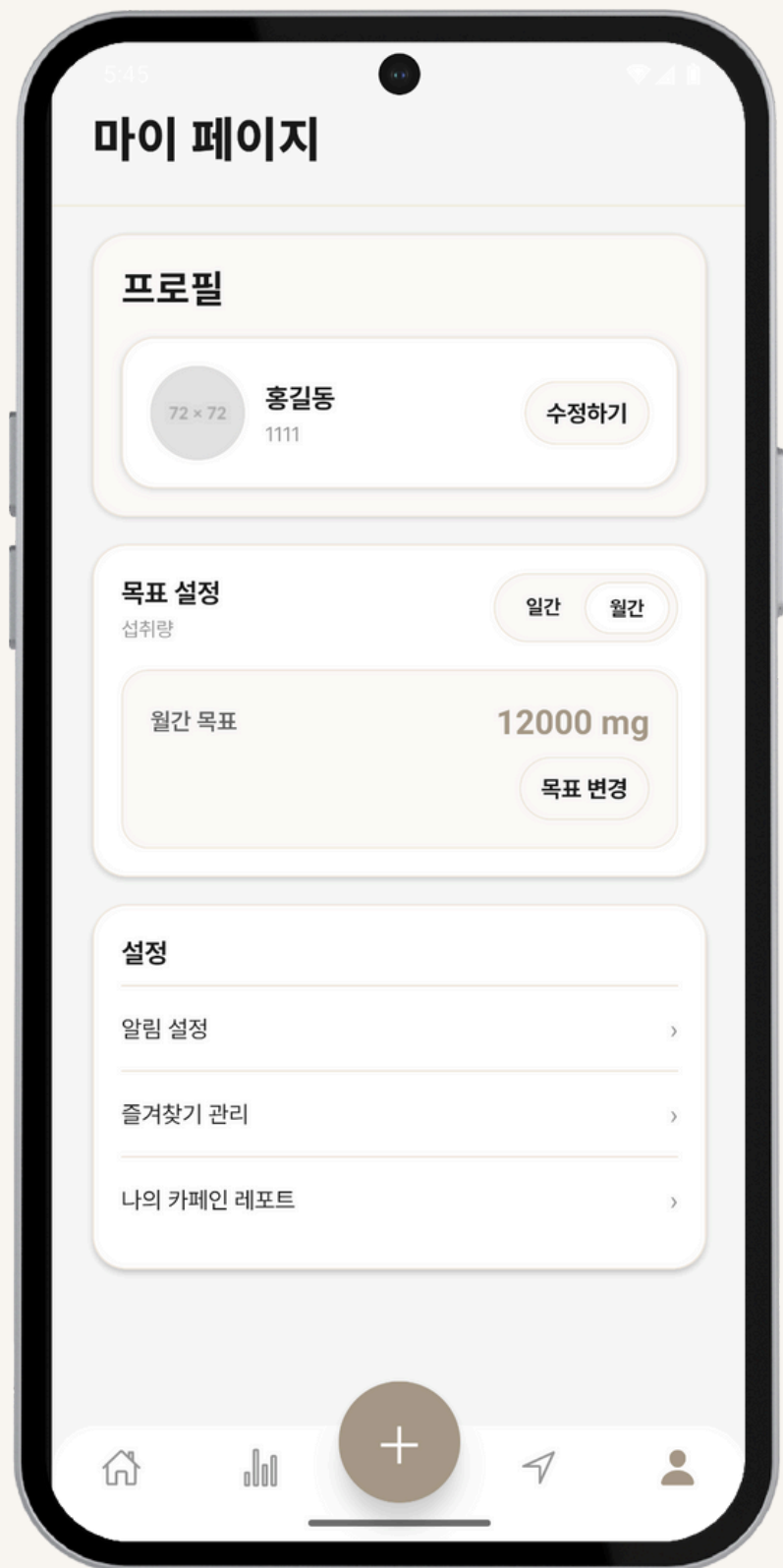


지도 화면

사용자의 현재 위치를 기반으로
주변 카페를 탐색하는 지도 화면

실시간 위치를 중심으로
카페 정보를 제공하고 원하는
메뉴를 빠르게 찾을 수 있음

지도 API 연동 예정



마이페이지

사용자의 프로필 정보와
카페인 섭취 목표 관리 화면

일간·월간 목표를 직접 설정하고
알림 및 즐겨찾기 기능을 통해
개인화된 카페인 관리 환경 제공

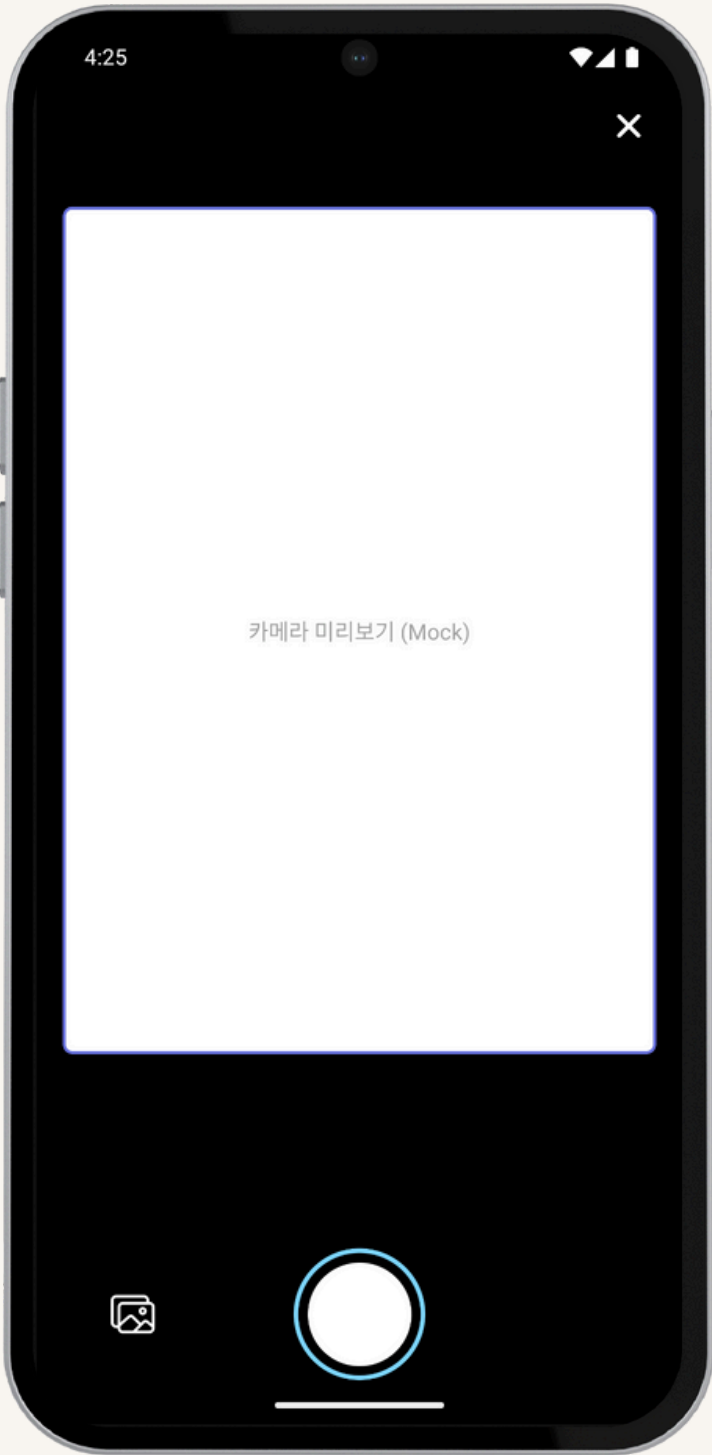
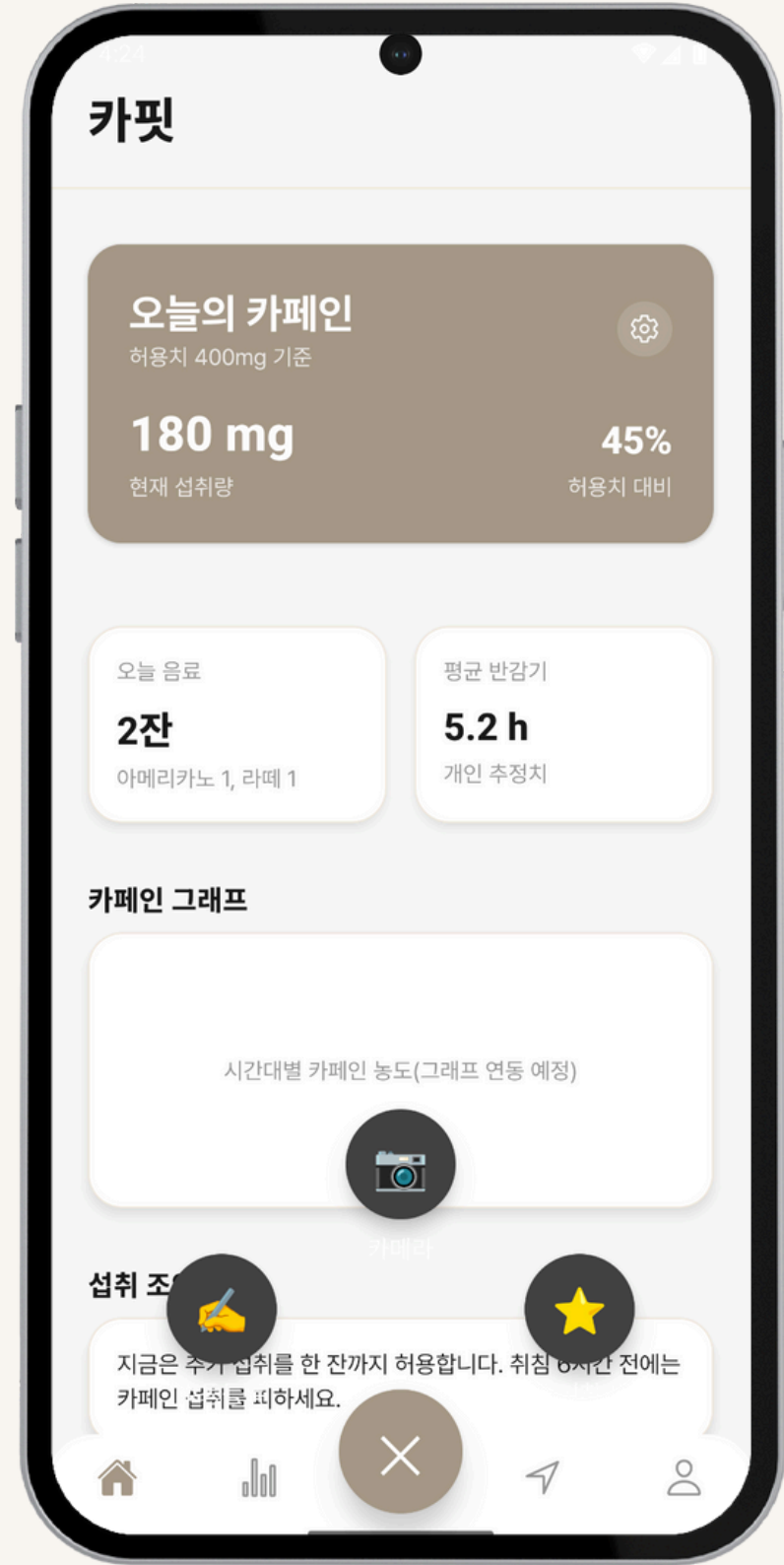
DB 연동 예정

04

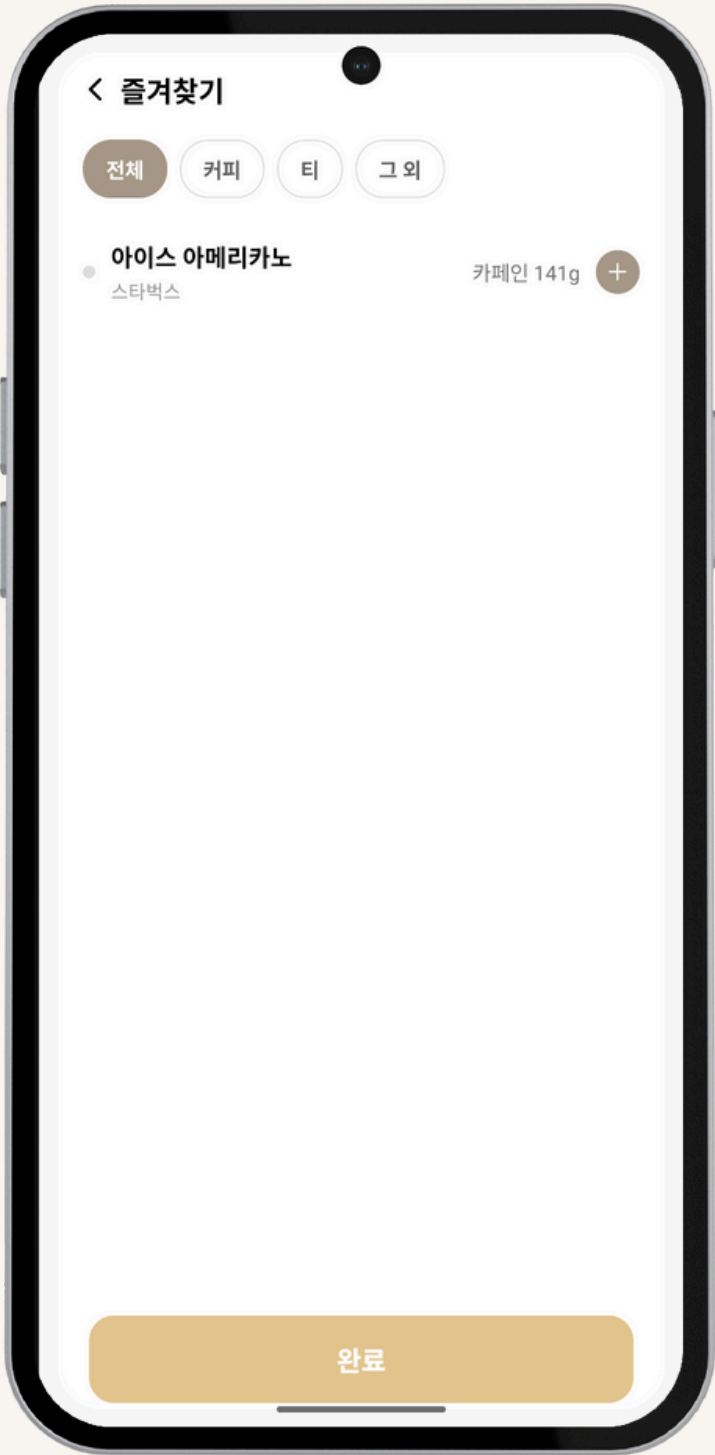
개발 현황

등록 기능

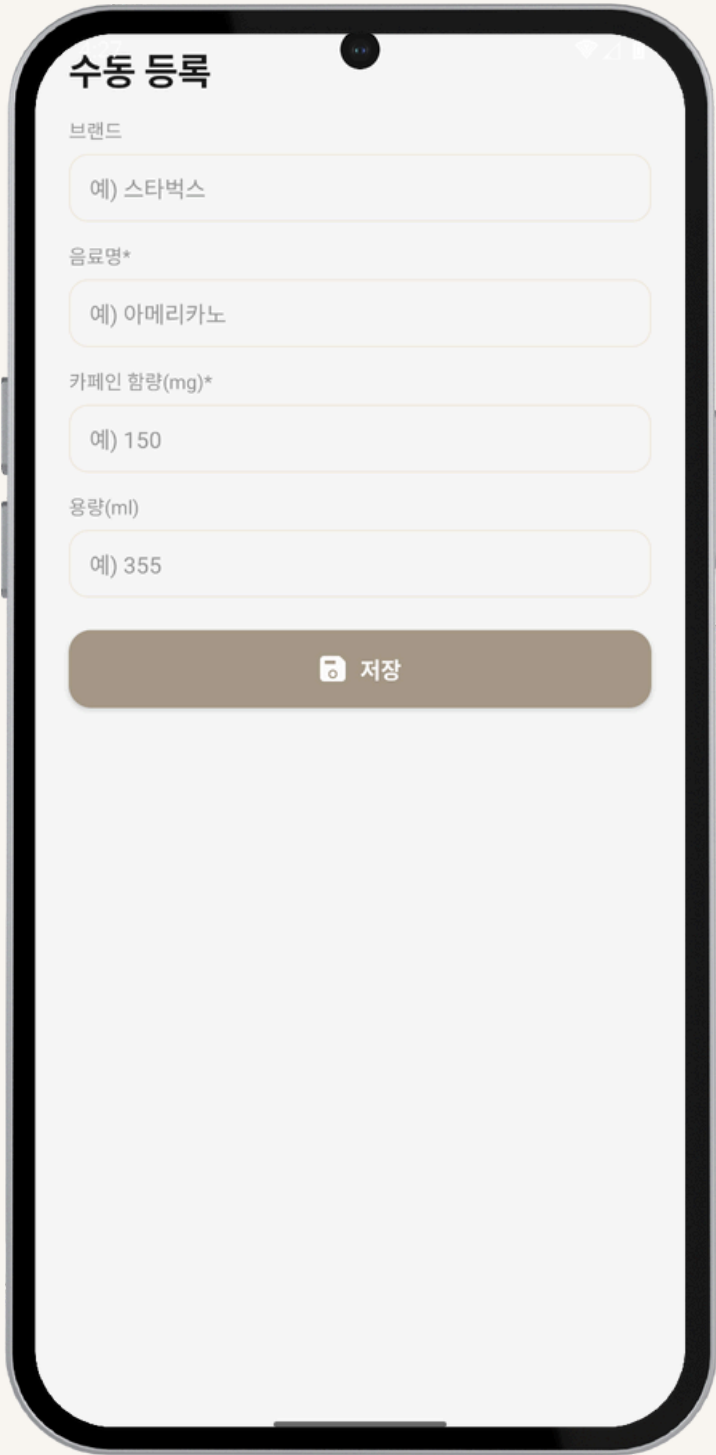
카메라



즐거찾기



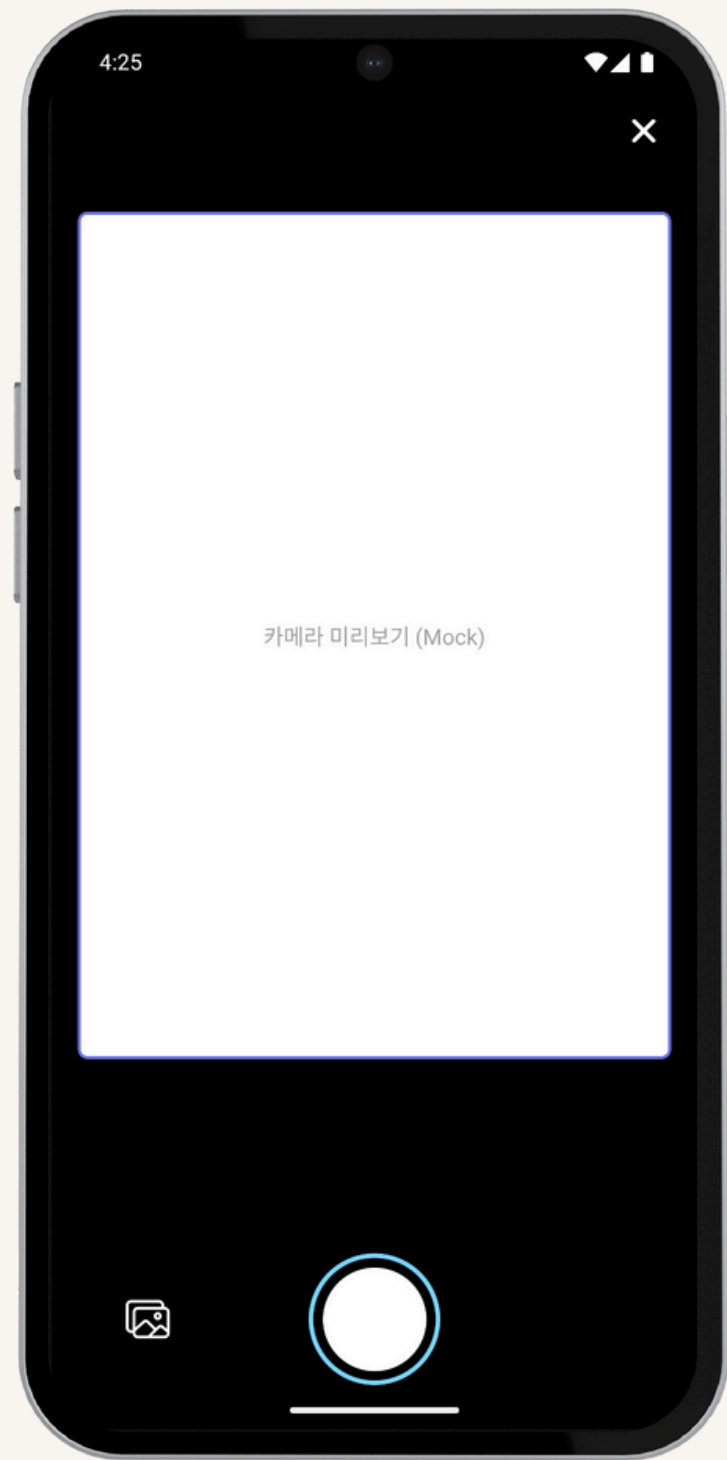
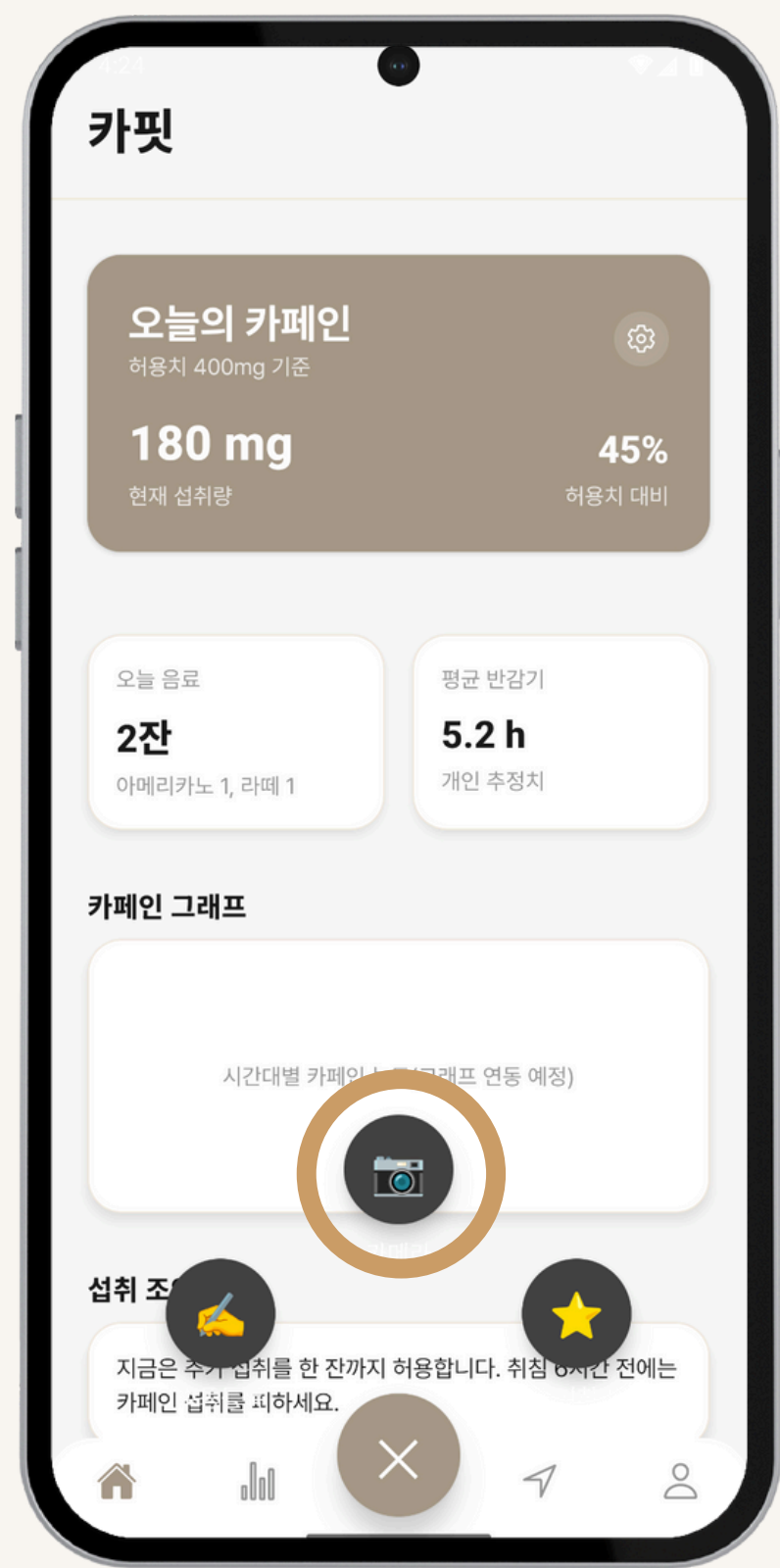
수동 등록



04

개발 현황

등록 기능

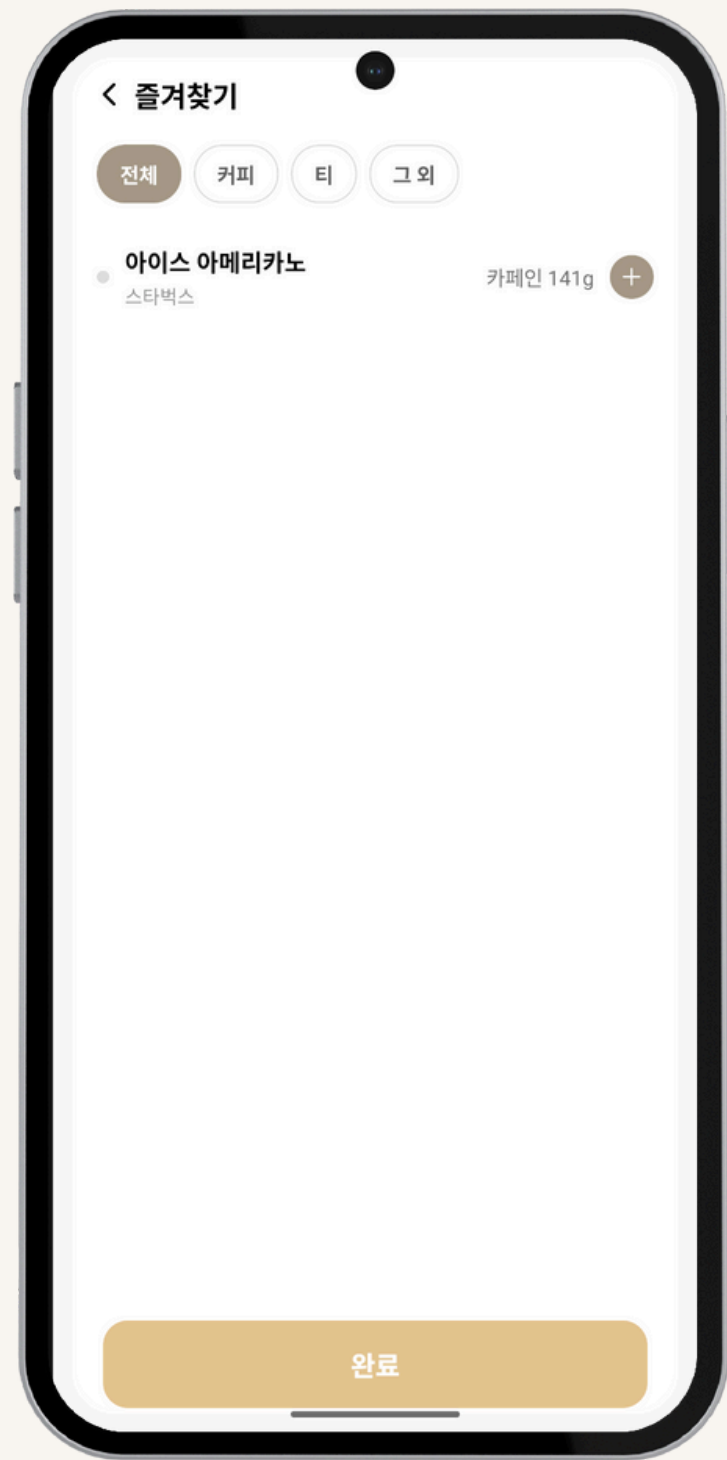
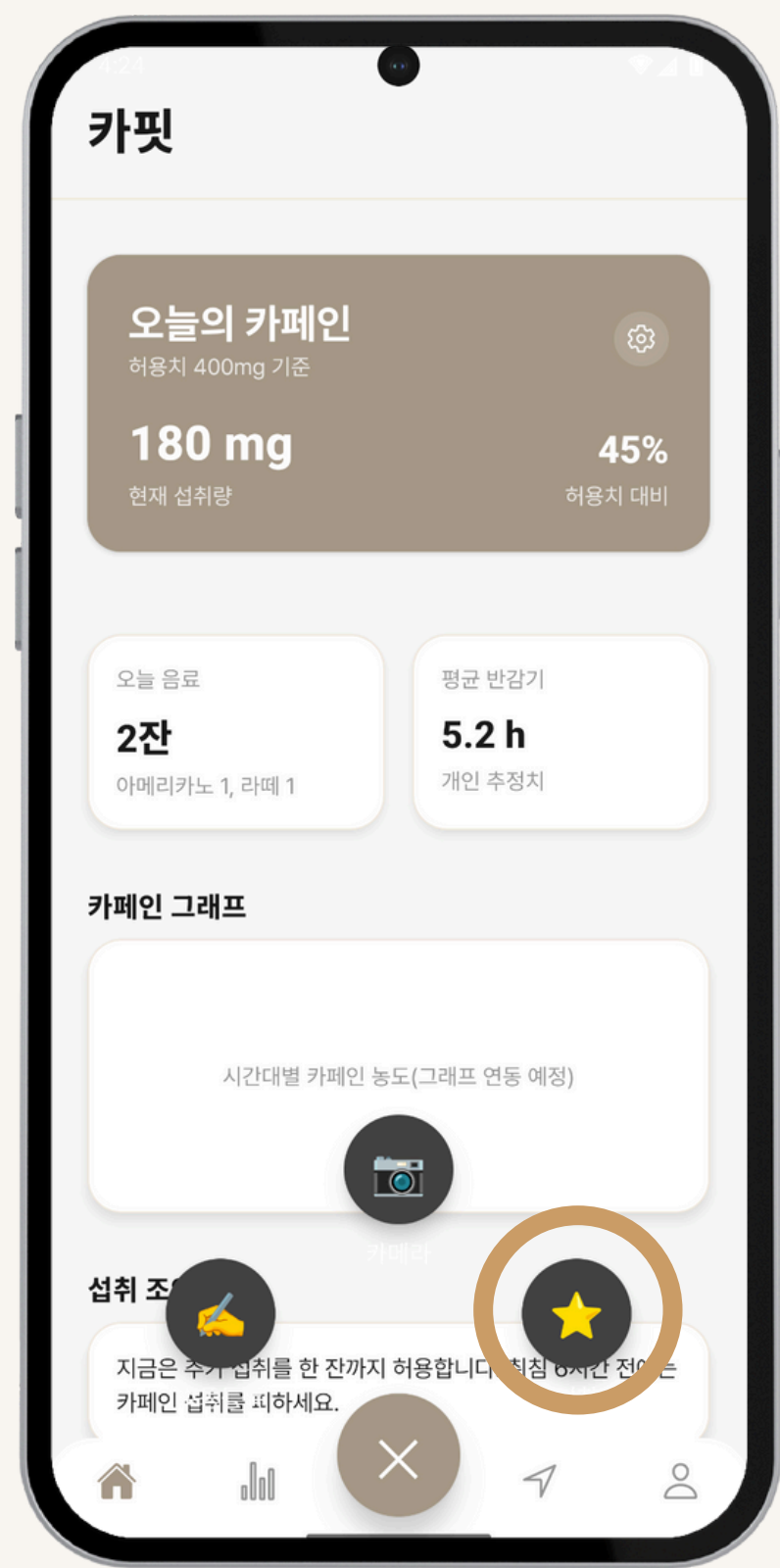


등록 기능 - 카메라

사용자가 음료를 촬영후 AI가
브랜드와 제품명을 자동 인식하여
카페인 함량을 추출하는 기능

단순 이미지 촬영/선택만으로
섭취 기록이 자동 등록되며,
LLM 기반 이미지 분석 기능과
연동되어 이미지내 음료 정보 추출

LLM 모델 연동 예정
DB 연동 예정

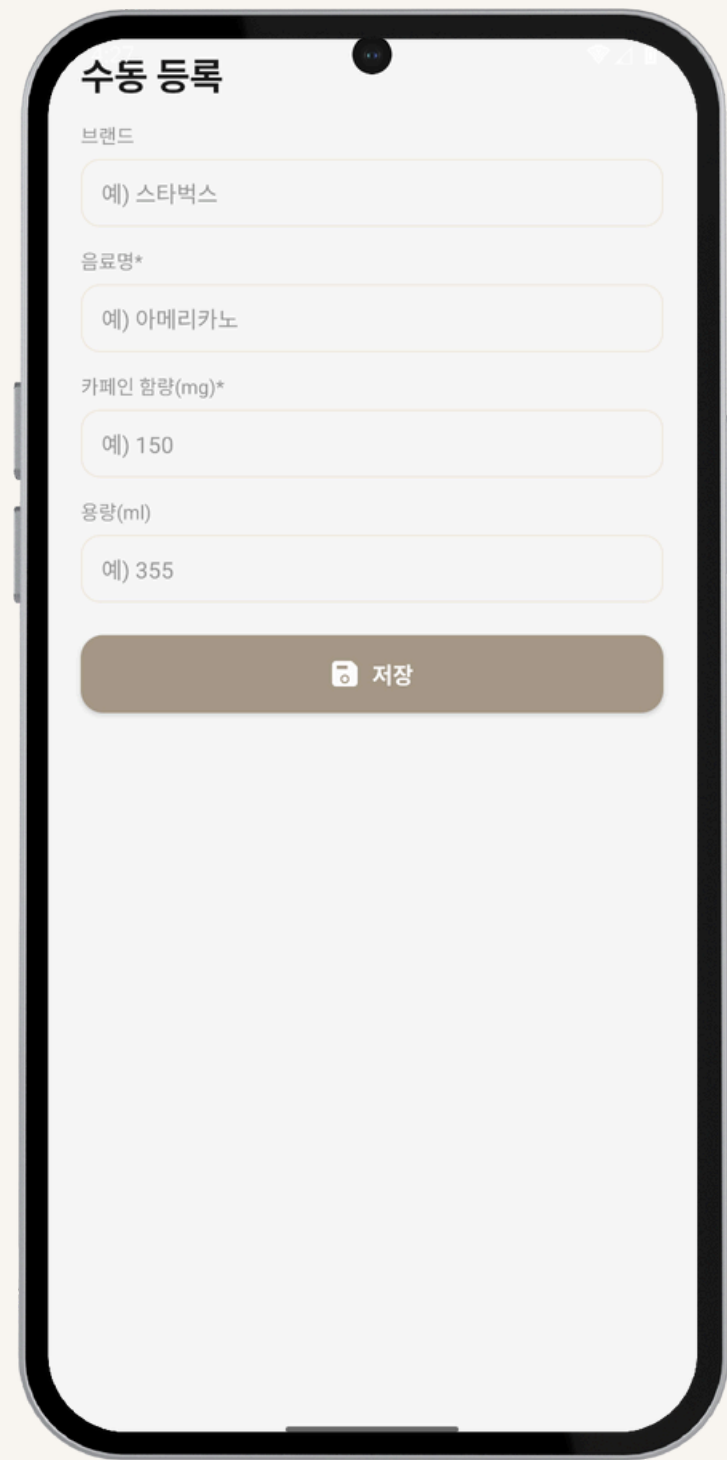
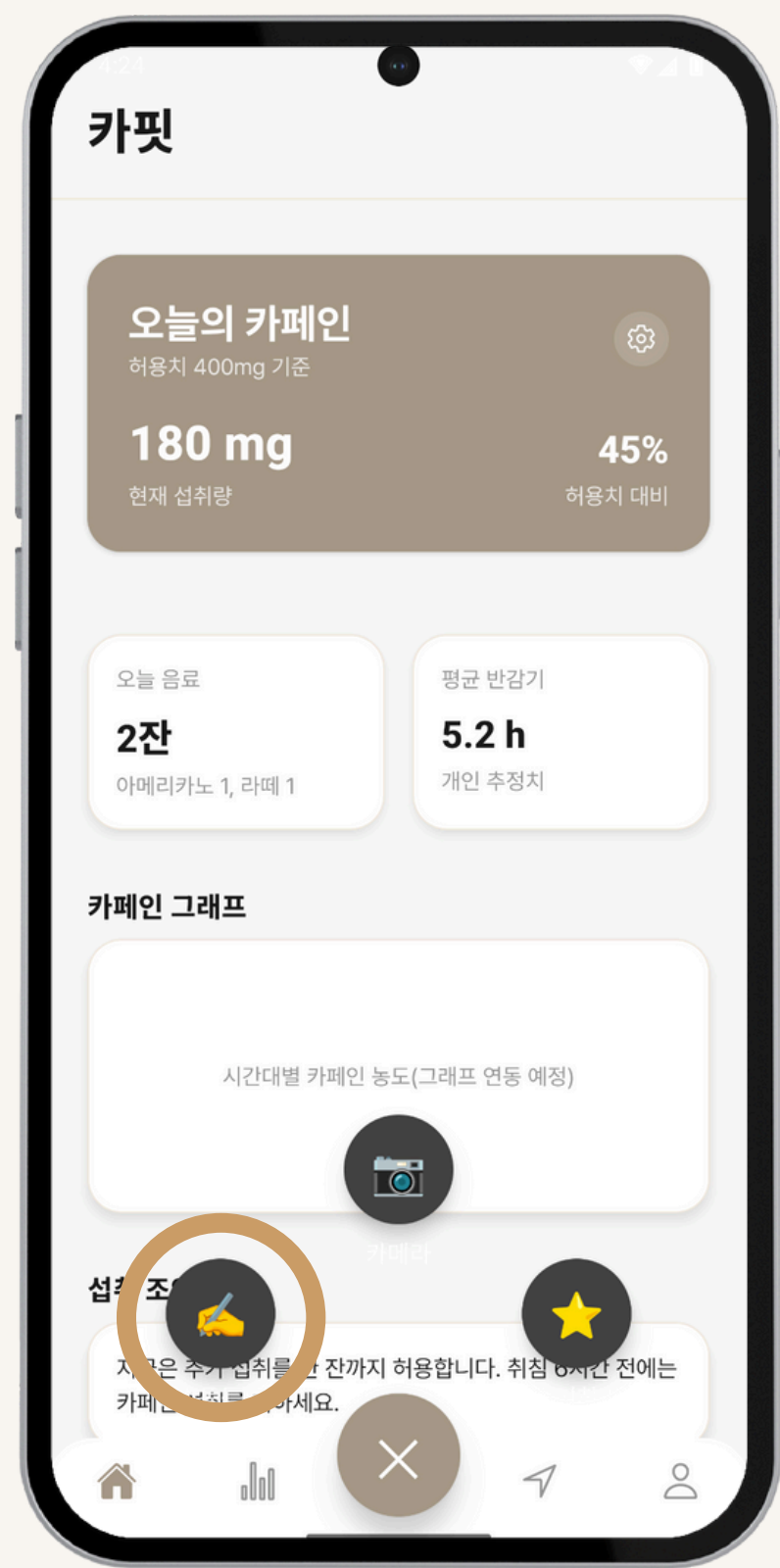


등록 기능 - 즐거찾기

사용자가 자주 마시는 음료를
등록하고 한 번의 클릭으로
섭취 기록에 등록할 수 있는
즐거찾기 화면

카페인 함량이 함께 표시되어
섭취량 계산의 편의성을 높이며,
카메라 인식 없이도 빠른 등록 가능

DB 연동 예정



등록 기능 - 수동

사용자가 카메라 인식이 어려운
음료나 새로운 제품을 직접
입력할 수 있는 수동 등록 화면

브랜드명, 음료명, 카페인 함량,
용량 정보를 입력하면 DB에
저장되어 섭취 기록 및 통계에 반영

사용자 입력 데이터를 기반으로
음료 DB 자동 확장 예정

05

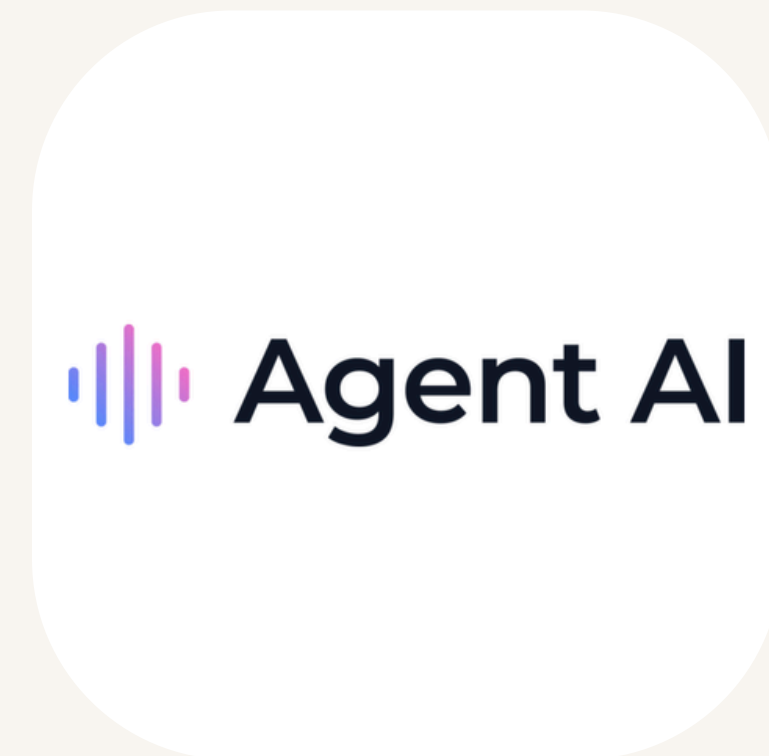
피드백 반영 내용

이미지 분석 모델 변경



기존 OCR에서 대규모 언어모델(LLM)으로 전환해
이미지에서 브랜드명, 제품명, 로고, 패키지 디자인 등
시각적 정보를 직접 인식하고 활용

AI Agent 기반 개인 맞춤형 관리



AI Agent를 기반으로 사용자의 섭취·수면 데이터를
지속적으로 분석해 개인별 카페인 반감기 및 민감도 추정

06

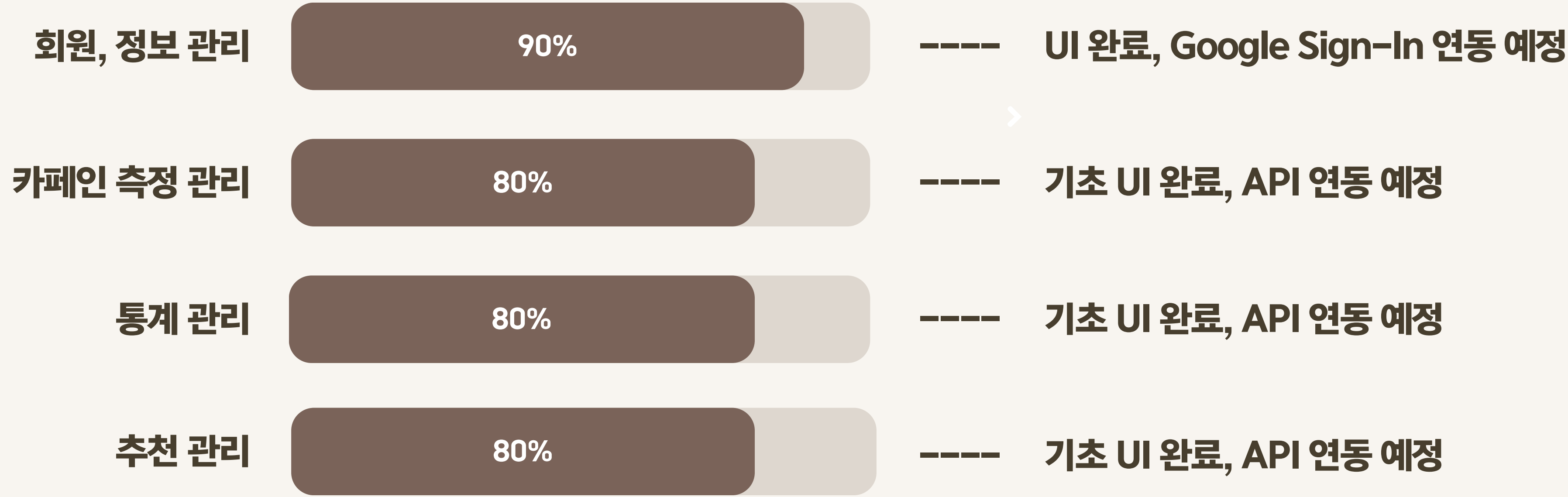
대안 비교 및 선택

항목	대안1	대안2	최종 선택
음료 사진 등록 방식	OCR	LLM 기반 이미지 인식	LLM 기반 이미지 인식
AI 카페인 리포트 생성	AI Agent 기반 요약형	규칙 기반 알고리즘형	AI Agent 기반 요약형
카페인 반감기 추정 방식	고정 수식 (문헌 기반)	AI 기반 개인화 추정	AI 기반 개인화 추정

07

개발 진행 상황

Frontend

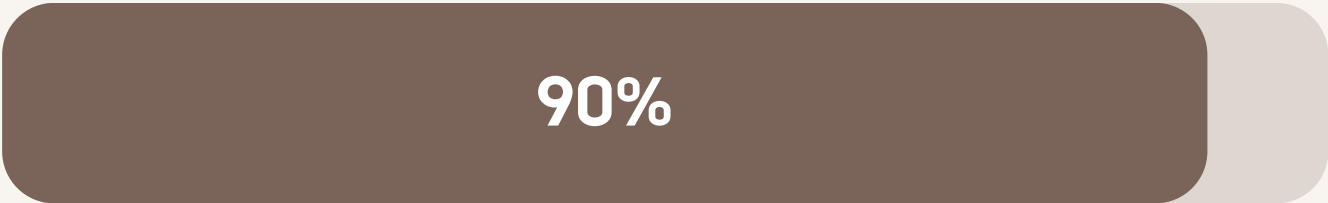


07

개발 진행 상황

Backend

회원 관리



프론트 연동 완료, 로컬 DB

카페인 측정 관리



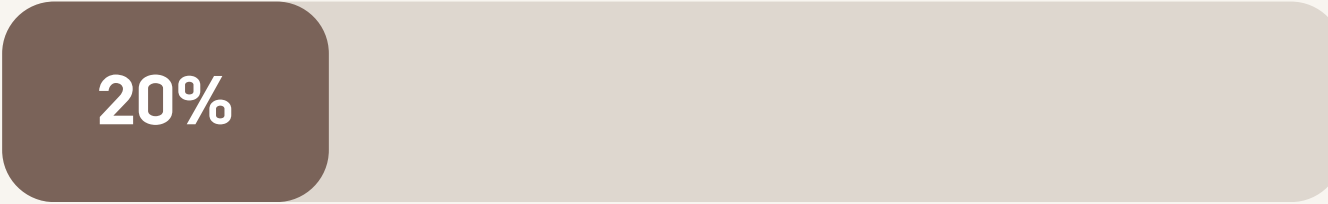
이미지 AI 모델 설계 중

통계 관리



프론트 연동 예정

추천 관리

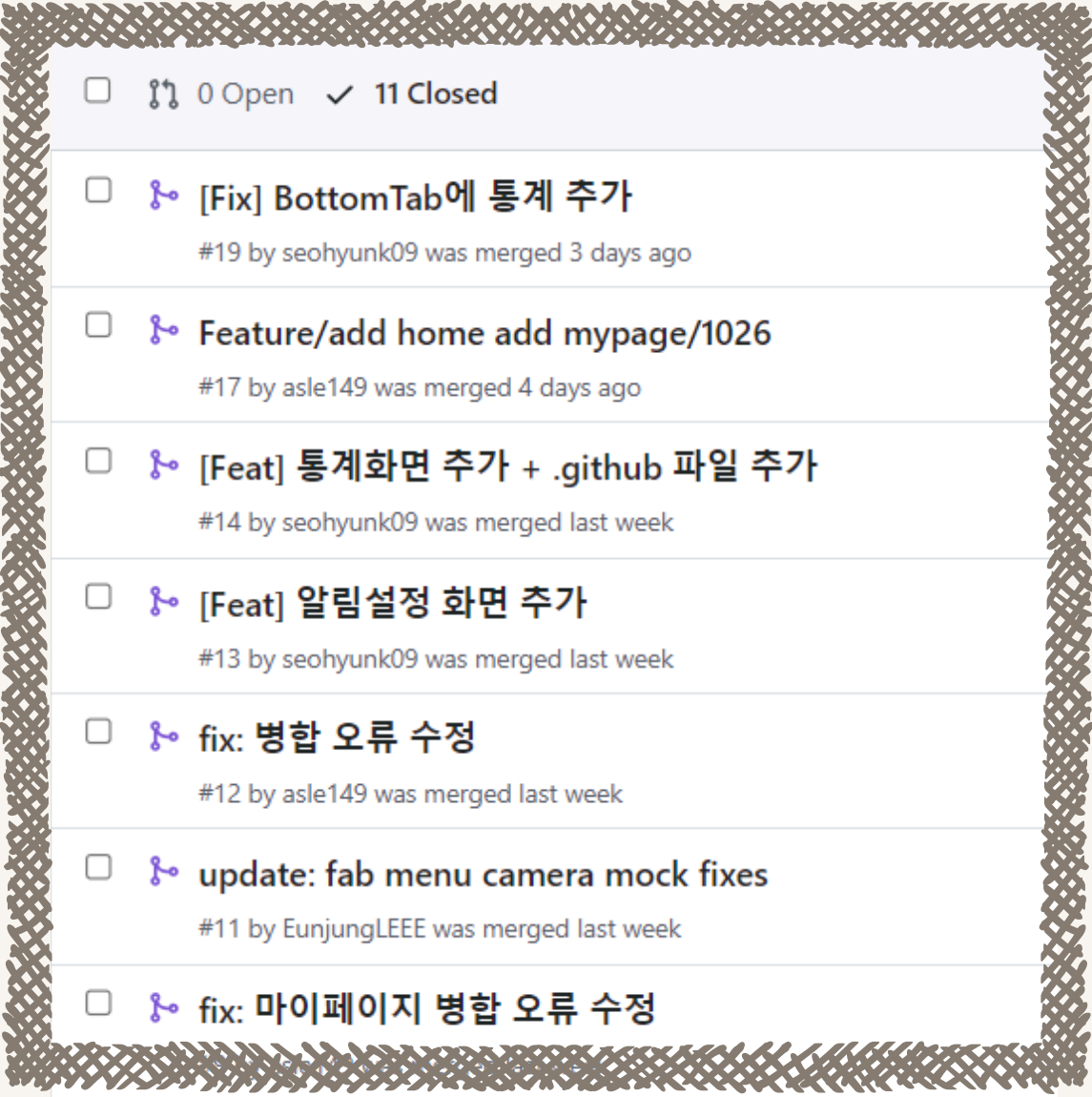


리포트 AI 모델 설계 중

07

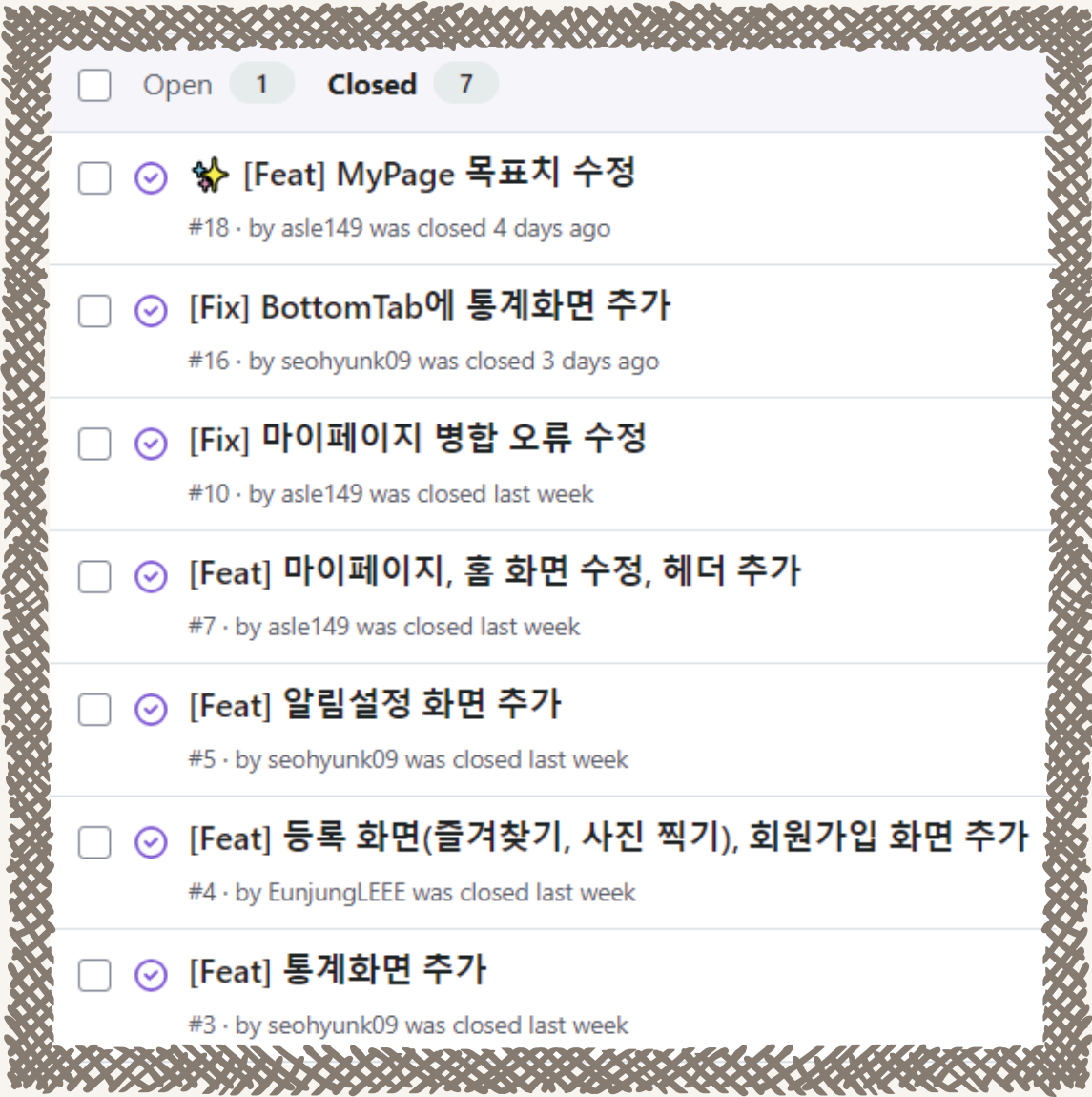
개발 진행 상황

FE & BE



깃허브 PR

깃허브로 각자 작업한 브랜치의
PR을 생성하여 dev(협업) 브랜치로
병합하는 방식으로 개발 진행



이슈 관리

08

성과 창출 계획

	세부 사항	예상 시기
Github	카페인 관리 앱의 핵심 기능 일부를 오픈소스로 공개	2025년 12월
논문 게재 및 참가	개인 맞춤형 카페인 분석 및 수면 상관관계 연구를 바탕으로 논문 게재 및 학회 출원	2026년 상반기
SW 등록	카페인 섭취 분석 및 리포트 생성 알고리즘	추후 검토
특허 출원	카페인 섭취 패턴 분석 및 알림 추천 알고리즘 관련 기술 특허 출원	추후 검토
시제품	모바일 앱으로 최적화하여 시제품 등록	2026년 2월

09

개발환경

프론트엔드



React Native



TypeScript



백엔드



Spring Boot



Flask



데이터베이스



MySQL



클라우드/배포



AWS



Docker



AI/API



Open AI - Chat GPT



Hugging Face

10

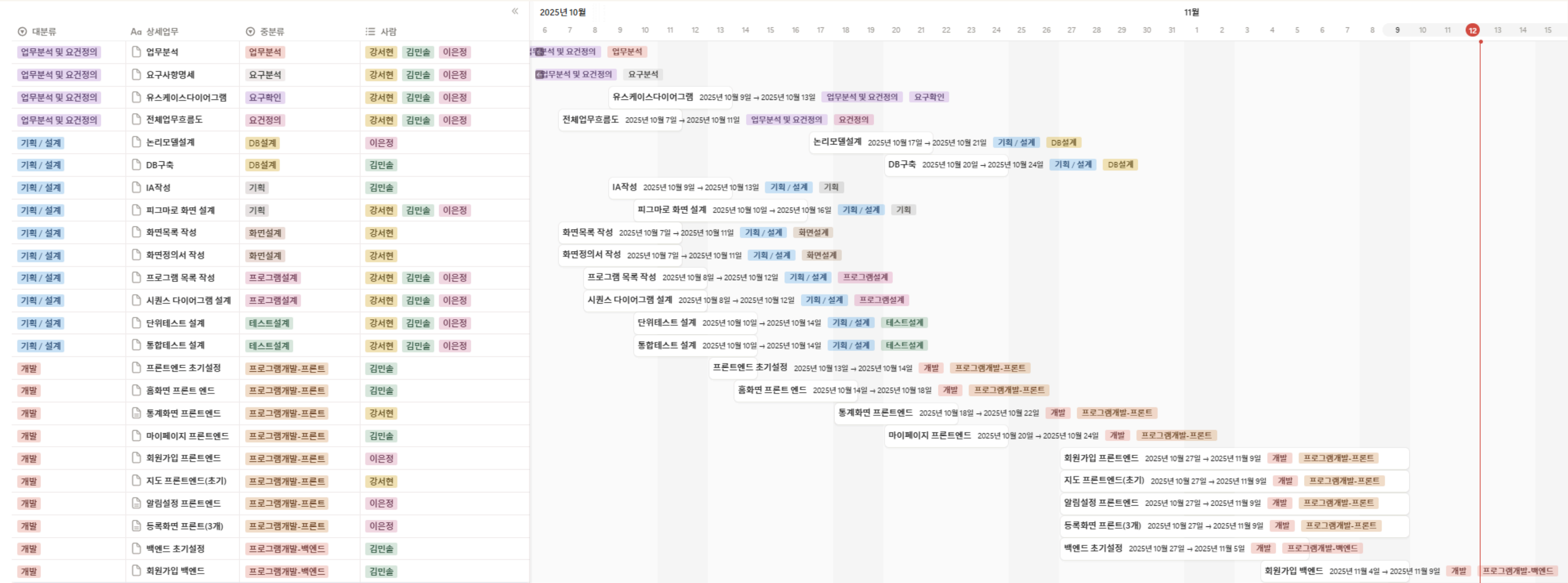
추진 일정

9월 2주차 ~ 11월 1주차

업무분석 및 기획/설계, 개발

Gantt Chart

노선을 통해 일정을 공유



10

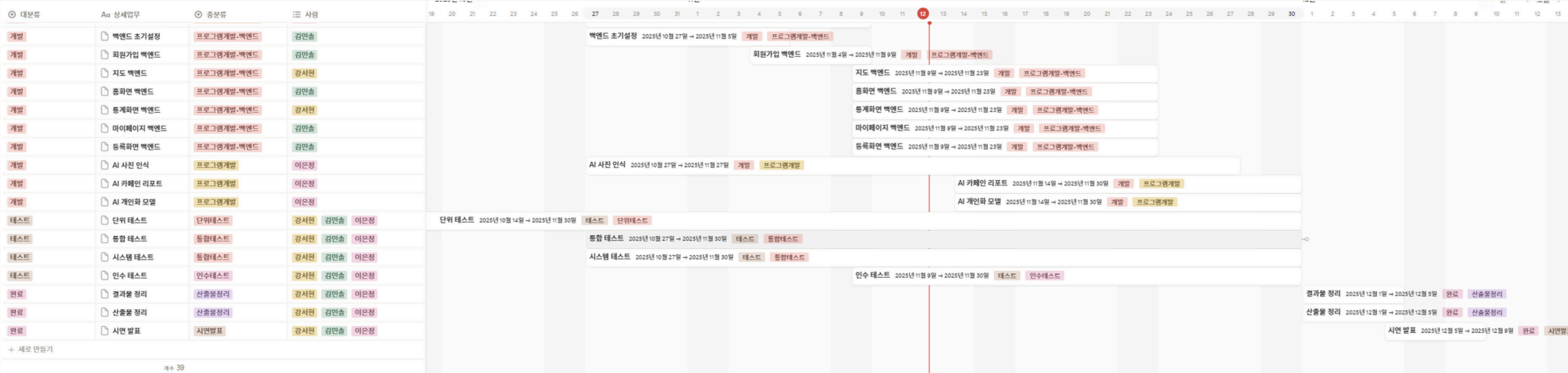
추진 일정

11월 1주차 ~ 12월 1주차

개발 및 테스트

Gantt Chart

노선을 통해 일정을 공유



Q&A

감사합니다